

Unidad 1 Tema 2: Topologías de Red

Cuestionarios de Opción Múltiple

El número de cuestionario corresponde al número de grupo.

Cuestionario 1

1. ¿Qué describe la topología física de una red?
 - a) Cómo los datos se mueven lógicamente.
 - b) El diseño real de los cables y dispositivos.
 - c) La velocidad de transmisión de datos.
2. En una topología de Bus, ¿qué dispositivo se coloca en cada extremo del cable central para evitar reflexiones de señal?
 - a) Un hub.
 - b) Un terminador.
 - c) Un switch.
3. ¿Cuál es la principal desventaja de la topología de Bus en términos de fiabilidad?
 - a) Es fácil de escalar.
 - b) Un fallo en el cable troncal tumba toda la red.
 - c) Requiere mucho cableado.
4. ¿Qué tipo de dispositivo central se utiliza en la topología de Estrella para eliminar colisiones y mejorar el rendimiento?
 - a) Un repetidor.
 - b) Un router.
 - c) Un switch.
5. Una ventaja de la topología de Estrella es su facilidad para:
 - a) Compartir un único cable central.
 - b) Diagnosticar fallas en conexiones individuales.
 - c) Reducir la cantidad de cableado.
6. ¿Por qué la topología de Bus está prácticamente en desuso en redes modernas?
 - a) Por su bajo costo y facilidad de instalación.
 - b) Por su punto único de falla y problemas de colisiones.
 - c) Porque ofrece un rendimiento predecible.
7. ¿Cuál de las siguientes es una desventaja de la topología de Estrella?
 - a) Su baja tolerancia a fallas en nodos individuales.
 - b) Es difícil de instalar.
 - c) El punto único de falla en el dispositivo central.
8. ¿Qué ocurre cuando dos dispositivos intentan transmitir al mismo tiempo en una topología de Bus?
 - a) Se producen colisiones.

- b) Los datos se fusionan.
 - c) La red se vuelve más rápida.
9. ¿Cómo se llama la disposición de los elementos de una red de comunicación?
- a) Arquitectura de software.
 - b) Topología de red.
 - c) Protocolo de red.
10. La topología de Estrella es la más utilizada en las LAN modernas, ¿por qué?
- a) Por su eficiencia y confiabilidad con switches.
 - b) Por su simplicidad de cableado.
 - c) Por el alto costo de los dispositivos centrales.

Cuestionario 2

1. ¿Qué tipo de topología se enfoca en el diseño real y la disposición física de los cables?
- a) Topología de Aplicación.
 - b) Topología Física.
 - c) Topología Lógica.
2. En una topología de Bus, si el cable troncal se corta, ¿qué sucede con la red?
- a) Solo el dispositivo más cercano al corte deja de funcionar.
 - b) Toda la red se interrumpe.
 - c) La red automáticamente encuentra una ruta alternativa.
3. ¿Cuál es una ventaja clave de la topología de Estrella en caso de falla de un cable individual?
- a) Solo ese dispositivo se ve afectado, el resto de la red sigue funcionando.
 - b) Afecta a toda la red.
 - c) Requiere la reconfiguración completa de la red.
4. La topología de Bus es considerada obsoleta debido a:
- a) Su excelente escalabilidad.
 - b) Sus problemas de colisiones y dificultad de diagnóstico.
 - c) Su bajo costo de implementación.
5. ¿Qué dispositivo central conecta todos los dispositivos en una topología de Estrella?
- a) Un terminador.
 - b) Un hub o un switch.
 - c) Un router.
6. ¿Qué ocurre con el rendimiento de una red de Bus cuando hay mucho tráfico?
- a) Mejora considerablemente.
 - b) Se mantiene constante.
 - c) Se degrada debido a las colisiones.

7. Un punto único de falla en la topología de Estrella es:
 - a) Cualquier cable individual.
 - b) El dispositivo central (hub o switch).
 - c) Una estación de trabajo.
8. ¿Qué es la topología lógica de una red?
 - a) El costo de la red.
 - b) Cómo los datos se mueven a través de la red.
 - c) La disposición física de los componentes.
9. La topología de Estrella es fácil de instalar y configurar porque:
 - a) Requiere menos cableado que el bus.
 - b) Cada dispositivo se conecta directamente al centro.
 - c) No necesita un dispositivo central.
10. ¿Cuál de las siguientes topologías físicas es la más popular en LANs modernas?
 - a) Estrella.
 - b) Bus.
 - c) Anillo.

Cuestionario 3

1. ¿Qué tipo de topología afecta el costo de instalación y la facilidad de mantenimiento?
 - a) Topología Lógica.
 - b) Topología Física.
 - c) Topología de Protocolo.
2. En la topología de Bus, ¿qué se utiliza para evitar que las señales reboten en los extremos del cable?
 - a) Routers.
 - b) Terminadores.
 - c) Switches.
3. ¿Qué ventaja de la topología de Estrella facilita la ampliación de la red?
 - a) Su escalabilidad, permitiendo agregar nuevos dispositivos fácilmente.
 - b) Su menor cantidad de cableado.
 - c) Su punto único de falla.
4. La principal desventaja de la topología de Bus es su:
 - a) Facilidad de diagnóstico.
 - b) Punto único de falla.
 - c) Bajo costo.
5. Cuando un switch se utiliza en una topología de Estrella, ¿qué problema se elimina?
 - a) La necesidad de más cableado.
 - b) La dificultad de instalación.

- c) Las colisiones de datos.
6. Si el switch central en una topología de Estrella falla, ¿qué le sucede a la red?
 - a) Toda la red conectada a él se cae.
 - b) La red automáticamente se reconfigura.
 - c) Solo una parte de la red se ve afectada.
 7. ¿Cuál de las siguientes topologías físicas está en desuso por su falta de fiabilidad?
 - a) Anillo.
 - b) Bus.
 - c) Estrella.
 8. ¿Qué afecta directamente el rendimiento de la red, como la presencia de colisiones?
 - a) El tipo de cable.
 - b) La topología física.
 - c) La topología lógica.
 9. En una red de Estrella, cada conexión es un enlace:
 - a) En bucle cerrado.
 - b) Punto a punto.
 - c) Compartido.
 10. Una de las desventajas de la topología de Estrella es que requiere:
 - a) Menos cableado que el bus.
 - b) Mayor cantidad de cableado.
 - c) Un solo dispositivo conectado.

Cuestionario 4

1. ¿Cuál es el enfoque principal de la topología física?
 - a) El flujo de datos.
 - b) La disposición tangible de los cables y dispositivos.
 - c) El método de acceso al medio.
2. ¿Qué problema se genera en una topología de Bus si dos dispositivos transmiten al mismo tiempo?
 - a) Colisiones de datos.
 - b) Mayor velocidad.
 - c) Pérdida de señal.
3. ¿Cuál es una ventaja clave de la topología de Estrella en el diagnóstico de problemas?
 - a) Es difícil localizar la falla.
 - b) Un fallo en un cable individual solo afecta a ese dispositivo.
 - c) Requiere desconectar toda la red para diagnosticar.

4. ¿Por qué la topología de Bus es complicada de escalar?
 - a) No tiene impacto en la escalabilidad.
 - b) Es muy fácil agregar nuevos dispositivos.
 - c) Agregar nuevos dispositivos puede degradar el rendimiento y requerir interrupciones.
5. ¿Qué tipo de conexión existe entre cada dispositivo y el nodo central en una topología de Estrella?
 - a) Un bucle cerrado.
 - b) Una conexión punto a punto.
 - c) Un enlace compartido con terminadores.
6. ¿Cuál de las siguientes topologías físicas es la más utilizada en LANs modernas?
 - a) Malla.
 - b) Bus.
 - c) Estrella.
7. ¿Qué desventaja presenta la topología de Estrella en términos de costo?
 - a) El bajo costo del dispositivo central.
 - b) El costo del dispositivo central puede ser significativo.
 - c) No presenta costos adicionales.
8. ¿Qué implica el concepto de topología lógica?
 - a) Cómo los datos viajan a través de la red.
 - b) La disposición de los servidores.
 - c) El tamaño del rack de comunicaciones.
9. ¿Qué ocurre con las colisiones en una red de Estrella cuando se utiliza un switch?
 - a) Aumentan.
 - b) Se eliminan prácticamente.
 - c) Permanecen iguales que con un hub.
10. La topología de Bus es una de las más antiguas, ¿qué característica tenía?
 - a) Los datos viajaban en un bucle cerrado.
 - b) Cada dispositivo se conectaba a un dispositivo central.
 - c) Todos los dispositivos se conectaban a un único cable central.

Cuestionario 5

1. ¿Qué es lo que afecta directamente el costo de instalación y la fiabilidad de una red?
 - a) La topología lógica.
 - b) La topología física.
 - c) Los protocolos de red.
2. ¿Por qué se usan terminadores en una topología de Bus?
 - a) Para conectar más dispositivos.
 - b) Para absorber las señales y evitar reflexiones.

c) Para amplificar la señal.

3. ¿Cuál es la principal razón por la que la topología de Estrella es popular en la actualidad?
 - a) Su menor cantidad de cableado.
 - b) Su facilidad de gestión y diagnóstico.
 - c) Su punto único de falla.
4. ¿Cuál de las siguientes es una desventaja de la topología de Bus?
 - a) Escalabilidad limitada.
 - b) Menor costo de implementación.
 - c) Facilidad de diagnóstico.
5. En una topología de Estrella, si un cable individual de un dispositivo falla, ¿qué ocurre?
 - a) Toda la red se cae.
 - b) El dispositivo central redirige el tráfico automáticamente.
 - c) Solo ese dispositivo se ve afectado, la red sigue funcionando.
6. ¿Cuál es la función del dispositivo central (hub o switch) en una topología de Estrella?
 - a) Generar colisiones intencionalmente.
 - b) Interconectar todos los dispositivos de la red.
 - c) Servir como un terminador.
7. ¿Por qué la topología de Bus está en desuso?
 - a) Su incapacidad para manejar colisiones eficientemente y su punto único de falla.
 - b) Su alta fiabilidad.
 - c) Su facilidad de escalabilidad.
8. ¿Qué tipo de topología se enfoca en el flujo de información y el método de acceso al medio?
 - a) Topología de Conexión.
 - b) Topología Lógica.
 - c) Topología Física.
9. ¿Cuál es una ventaja de la topología de Estrella cuando se utiliza un switch?
 - a) Reduce la cantidad de cableado necesario.
 - b) Elimina prácticamente las colisiones.
 - c) Incrementa el punto único de falla.
10. En la topología de Bus, ¿qué problema surge si hay mucho tráfico?
 - a) La red se vuelve más segura.
 - b) Aumentan las colisiones y el rendimiento se degrada.
 - c) La red se acelera.

1. ¿Qué define la topología de red?
 - a) La cantidad de usuarios conectados.
 - b) La disposición de los nodos y los enlaces.
 - c) La marca de los dispositivos.
2. La topología de Bus se caracteriza por tener un punto único de falla. ¿Qué significa esto?
 - a) Que la red tiene redundancia total.
 - b) Que si el cable troncal falla, toda la red se cae.
 - c) Que cualquier falla en un dispositivo individual afecta solo a ese dispositivo.
3. ¿Qué ventaja de la topología de Estrella la hace fácil de ampliar?
 - a) Su escalabilidad, permitiendo agregar nuevos dispositivos fácilmente.
 - b) Su dependencia de un único cable.
 - c) Requiere una planificación muy compleja.
4. ¿Cuál de las siguientes topologías físicas es la más económica para redes muy pequeñas y simples?
 - a) Anillo.
 - b) Bus.
 - c) Estrella.
5. ¿Qué tipo de dispositivo es el más común como centro de una red de Estrella en la actualidad?
 - a) Un hub.
 - b) Un switch.
 - c) Un repetidor.
6. La topología de Bus es menos confiable que otras debido a:
 - a) Su facilidad para el diagnóstico de fallas.
 - b) Su sensibilidad a fallos en el cable principal.
 - c) Su capacidad para manejar muchas colisiones.
7. ¿Qué diferencia hay entre la topología física y la lógica?
 - a) La física es el cableado y la lógica es el flujo de datos.
 - b) Son lo mismo, solo diferentes nombres.
 - c) La física es el rendimiento y la lógica es el costo.
8. ¿Qué impacto tiene el uso de un switch en una topología de Estrella sobre las colisiones?
 - a) Las introduce.
 - b) Las elimina.
 - c) Las gestiona mediante CSMA/CD.
9. Una desventaja de la topología de Estrella es la cantidad de:
 - a) Cableado requerido.

- b) Dispositivos que puede conectar.
- c) Puertos en el dispositivo central.

10. ¿Cuál de las siguientes es una topología física de red?

- a) Broadcast.
- b) Anillo.
- c) Token Passing.

Cuestionario 7

1. ¿Por qué es importante entender la topología física de una red?
 - a) Define el flujo de datos.
 - b) Afecta el costo de instalación, mantenimiento y fiabilidad.
 - c) Solo afecta el rendimiento de la red.
2. ¿Cómo se evitan las reflexiones de señal en una topología de Bus?
 - a) Con hubs.
 - b) Con switches.
 - c) Con terminadores.
3. ¿Qué topología física permite la conexión directa de cada dispositivo a un punto central?
 - a) Bus.
 - b) Anillo.
 - c) Estrella.
4. Una desventaja de la topología de Bus es la dificultad para:
 - a) Optimizar el rendimiento.
 - b) Diagnosticar fallas en el cable troncal.
 - c) Conectar pocos dispositivos.
5. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja de la topología de Estrella?
 - a) Punto único de falla en el dispositivo central.
 - b) Alta tolerancia a fallas en nodos individuales.
 - c) Mayor cantidad de cableado.
6. ¿Por qué las colisiones eran un problema en las redes de Bus?
 - a) Porque los dispositivos esperaban su turno para transmitir.
 - b) Porque el medio de transmisión era compartido por todos.
 - c) Porque solo un dispositivo podía transmitir a la vez.
7. La topología de Estrella es la más utilizada en LANs modernas debido a:
 - a) Su dificultad de instalación.
 - b) Su bajo costo.
 - c) Su eficiencia y confiabilidad con switches.

8. ¿Qué describe la topología lógica?
 - a) El cableado estructurado.
 - b) Cómo se mueven los datos.
 - c) La ubicación física de los servidores.
9. Si un switch central falla en una topología de Estrella, ¿qué consecuencias tiene?
 - a) Solo afecta a un dispositivo.
 - b) Toda la red conectada a él se cae.
 - c) La red sigue funcionando normalmente.
10. La topología de Bus se caracteriza por un único cable:
 - a) Que conecta directamente a todos los dispositivos.
 - b) Que se ramifica en múltiples direcciones.
 - c) Que forma un bucle cerrado.

Cuestionario 8

1. ¿Cuál es la diferencia principal entre topología física y lógica?
 - a) Ambas describen lo mismo.
 - b) La física es el rendimiento, la lógica es el costo.
 - c) La física es la disposición del cableado, la lógica es el flujo de datos.
2. En una topología de Bus, ¿cómo afecta una colisión al rendimiento?
 - a) No tiene efecto.
 - b) Lo ralentiza.
 - c) Lo mejora.
3. La topología de Estrella ofrece fácil diagnóstico de fallas porque:
 - a) Un fallo en un cable individual solo afecta a ese dispositivo.
 - b) Es complicado identificar el problema.
 - c) Requiere revisar todos los cables al mismo tiempo.
4. ¿Cuál de las siguientes topologías físicas es propensa a un "punto único de falla" si el cable troncal se daña?
 - a) Bus.
 - b) Estrella.
 - c) Anillo.
5. En una topología de Estrella, ¿qué dispositivo central reenvía las tramas de datos directamente al puerto de destino?
 - a) Un router.
 - b) Un hub.
 - c) Un switch.
6. ¿Qué implicaciones tiene el uso de más cableado en la topología de Estrella en comparación con el Bus?

- a) Reduce el costo total.
- b) Mejora la velocidad de forma inalámbrica.
- c) Aumenta el costo y la complejidad de instalación.

7. La topología de Bus se utiliza actualmente en:

- a) Redes de alta fiabilidad.
- b) La mayoría de las LANs modernas.
- c) Prácticamente en ningún entorno LAN.

8. ¿Qué tipo de topología se enfoca en el método de acceso al medio?

- a) Topología de Hardware.
- b) Topología Lógica.
- c) Topología Física.

9. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja de la topología de Estrella?

- a) Es un punto único de falla.
- b) Facilidad de instalación y configuración.
- c) Menor cantidad de cableado.

10. En una red de Estrella, si una estación de trabajo falla, ¿qué ocurre con el resto de la red?

- a) Toda la red se cae.
- b) El resto de la red sigue funcionando.
- c) El dispositivo central lo aísla completamente.

Cuestionario 9

1. ¿Qué describe la topología de red?

- a) La marca del software.
- b) La disposición de nodos y enlaces.
- c) El tamaño del servidor.

2. ¿Cuál es una ventaja de la topología de Bus para redes muy pequeñas?

- a) Alta velocidad.
- b) Requiere menos cableado.
- c) Facilidad de diagnóstico.

3. ¿Qué ventaja de la topología de Estrella permite añadir nuevos dispositivos sin interrumpir la red?

- a) Su alto costo.
- b) Su escalabilidad.
- c) Su punto único de falla.

4. ¿Qué consecuencia tienen las colisiones en una topología de Bus?

- a) No tienen impacto.
- b) Ralentizan la red y requieren retransmisiones.

- c) Mejoran la eficiencia de la red.
5. ¿Por qué los switches son preferidos sobre los hubs en una topología de Estrella?
 - a) Porque son más baratos.
 - b) Porque eliminan las colisiones y mejoran el rendimiento.
 - c) Porque son más difíciles de configurar.
 6. Un hub en una topología de Estrella es un dispositivo que:
 - a) Reenvía la información a todos los puertos.
 - b) Elimina las colisiones.
 - c) Actúa como un router.
 7. ¿Cuál es una desventaja de la topología de Estrella en comparación con el Bus?
 - a) Es más difícil de diagnosticar.
 - b) Su costo inicial puede ser más alto.
 - c) Requiere menos cableado.
 8. ¿Qué tipo de topología se enfoca en el diseño real y tangible de la red?
 - a) Topología de Conexión.
 - b) Topología Lógica.
 - c) Topología Física.
 9. ¿Cómo se comporta una red de Estrella si un cable individual de un dispositivo falla?
 - a) Solo ese dispositivo se ve afectado.
 - b) Se cae toda la red.
 - c) El switch se apaga.
 10. ¿Cuál de las siguientes topologías físicas es conceptualmente importante pero ya no se usa en LANs?
 - a) Estrella.
 - b) Bus.
 - c) Anillo.

Cuestionario 10

1. ¿Qué es el "backbone" en una topología de Bus?
 - a) El terminador.
 - b) El cable troncal principal.
 - c) El dispositivo central.
2. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja de la topología de Estrella?
 - a) Mayor cantidad de cableado.
 - b) Facilidad de diagnóstico de fallas individuales.
 - c) El punto único de falla en el dispositivo central.

3. ¿Qué problema se asociaba a la topología de Bus bajo cargas de tráfico altas?
 - a) Fácil escalabilidad.
 - b) Altas colisiones.
 - c) Baja latencia.
4. ¿Qué tipo de conexión utiliza la topología de Estrella entre el dispositivo y el centro?
 - a) Un bucle continuo.
 - b) Un enlace punto a punto.
 - c) Un enlace compartido.
5. ¿Cuál de las siguientes topologías se elige por su facilidad de gestión y diagnóstico?
 - a) Bus.
 - b) Estrella.
 - c) Anillo.
6. La topología lógica describe:
 - a) El tipo de conector utilizado.
 - b) Cómo los datos se mueven a través de la red.
 - c) La disposición física de los cables.
7. ¿Qué ocurre con el rendimiento de una red de Estrella con un switch central?
 - a) Se degrada debido a las colisiones.
 - b) Se mejora al eliminar las colisiones.
 - c) No tiene impacto en el rendimiento.
8. ¿Cuál de las siguientes es una desventaja de la topología de Bus?
 - a) Es muy fácil de diagnosticar.
 - b) Si el cable troncal falla, toda la red se cae.
 - c) Ofrece alta redundancia.
9. Para agregar un nuevo dispositivo en una topología de Estrella, ¿qué se necesita principalmente?
 - a) Reemplazar todo el cableado.
 - b) Conectarlo a un puerto disponible en el switch central.
 - c) Interrumpir toda la red.
10. La topología física se enfoca en:
 - a) El software de red.
 - b) La disposición tangible de los cables.
 - c) El flujo de datos.

Cuestionario 11

1. ¿Cuál es el propósito de la topología de red?
 - a) Definir los protocolos de comunicación.
 - b) Describir la disposición de nodos y enlaces.

- c) Determinar la velocidad de Internet.
2. En la topología de Bus, ¿qué ocurre si no se utilizan terminadores?
 - a) La señal se amplifica.
 - b) La red funciona con mayor eficiencia.
 - c) La señal rebota y causa interferencias.
 3. ¿Qué ventaja principal de la topología de Estrella la ha convertido en la dominante hoy en día?
 - a) Su mayor cantidad de cableado.
 - b) Su facilidad de gestión y diagnóstico.
 - c) Su punto único de falla en el dispositivo central.
 4. ¿Cuál es una desventaja de la topología de Bus en términos de escalabilidad?
 - a) No afecta la escalabilidad.
 - b) Es fácilmente escalable.
 - c) Es limitada y degrada el rendimiento al añadir dispositivos.
 5. ¿Qué dispositivo central en una topología de Estrella opera de manera inteligente y elimina colisiones?
 - a) Un router.
 - b) Un hub.
 - c) Un switch.
 6. ¿Cuál de las siguientes es una desventaja de la topología de Estrella con respecto al cableado?
 - a) Requiere mayor cantidad de cable.
 - b) El cableado es irrelevante.
 - c) Requiere menos cableado que el bus.
 7. La topología de Bus es prácticamente obsoleta debido a que:
 - a) Su simplicidad no compensa su falta de fiabilidad.
 - b) Es demasiado costosa de implementar.
 - c) Es demasiado compleja de mantener.
 8. La topología lógica de una red se enfoca en:
 - a) El costo del hardware.
 - b) El cableado y la disposición física.
 - c) Cómo los datos se mueven.
 9. ¿Qué permite la topología de Estrella para aumentar la capacidad de la red?
 - a) Conectar más dispositivos a un único cable central.
 - b) Añadir más switches o conectar switches entre sí.
 - c) Eliminar el dispositivo central.

10. Si una red tiene un solo cable principal al que todos los dispositivos se conectan, ¿qué topología física es?
- a) Estrella.
 - b) Anillo.
 - c) Bus.
-